

(11-1350) 13-01A4

1

רחוב לח"י 35 ת"א – הישוב סטטי לעמידות ברעידות אדמה

1. מאפייני המבנה והסביבה:

מקדם תאוצת הקרקע

$$Z=0.091$$

תאוצת הקרקע האופיינית בת"א ע"פ ת"י 413:

מקדם השתייך באתר

$$S=1.5$$

ע"פ דו"ח הקרקע המבנה מבוסס על קרקע מסוג S_3

חישוב התקופה הבסיסית של המבנה

זמן המחזור של המבנה, עבור מערכות המבוססות על קירות גזירה:

$$T = 0.049H^{3/4}$$

כיוון וקומת המרתף קשיחה (קשיחות המרחף גדולה פי 5 מקשיחות המבנה מעל) נלקח גובה המבנה כמדוד מעל תקרת המרתף:

$$T = 0.049 \cdot 9.10^{3/4} = 0.26 \text{ sec}$$

← גובה המבנה $H=9.10$

מקדם השייכות המבנה

המבנה מוגדר כמבנה מגורים $I=1.0$

מקדם הפחתת הכוח

$$K=5.0$$

עבור מערכות עם קירות הקשחה ורמת משיכות בינונית -

מקדם הגברה ספקטלי

מקדם ההגברה הספקטלי:

$$R_a = \frac{1.25 \cdot S}{T^{2/3}} = \frac{1.25 \cdot 1.5}{0.26^{2/3}} = 4.64 > 2.75 \rightarrow R_a = 2.75$$

מקדם התכן הכיסימי

$$C_d = R_a I Z / K = 2.75 \cdot 1.0 \cdot 0.091 / 5.0 = 0.05$$

$$C_d = S I Z / \sqrt{5K} = 1.5 \cdot 1.0 \cdot 0.091 / \sqrt{5 \cdot 5} = 0.027$$

$$C_d = 0.05$$

חן מילר
מנהל תכנון
052-2540037
2013

2. קביעת עומסי התכנון:

תקרת קומה ב' (מפלס +9.10):

בתקרה קומה ב' מתוכננת תקרת מקשית בעובי 20 ס"מ בנוסף הוספו לתקרה זו העומסים מחדר הגג המתוכנן.

$$g_k = 25 \cdot 0.20 = 5.0 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס קבוע תקרת הדר גג:}$$

$$g_k = 25 \cdot 0.20 = 5.0 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס קבוע תקרת קומה ב':}$$

$$\Delta g_k = 2.0 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס קבוע נוסף תקרת חדר גג (איטום+שיפועים) -}$$

$$\Delta g_k = 3.5 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס קבוע נוסף תקרת קומה ב' (ריצוף+מחיצות) -}$$

$$Q_k = 1.5 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס שימושי תקרת חדר גג ותקרת קומה ב' -}$$

משקל קירות בלוקים: $P_k = 8 \text{ kN/m}$; שטח תקרת חדר גג - $A = 17.3 \text{ m}^2$; שטח תקרת קומה ב' -

$$A = 52.4 \text{ m}^2 \quad \text{היקף קירות בלוקים - } L = 19 \text{ m}$$

סה"כ עומס אנכי כולל בתקרת קומה ב':

$$(5 + 2) \cdot 17.3 + (5 + 3.5) \cdot 52.4 + 19 \cdot 8 = 719 \text{ kN} \quad \text{עומס קבוע -}$$

$$1.5 \cdot (17.3 + 52.4) = 105 \text{ kN} \quad \text{עומס שימושי -}$$

$$k_q = 0.2 - 413 \text{ ת"י} \quad \text{מקדם השכיחות לעימס השימושי ע"פ ת"י 413 -}$$

$$W_3 = 719 + 0.2 \cdot 105 = 740 \text{ kN} \quad \text{עומס התכנון האנכי לרעידת אדמה עבור תקרת קומה ב':}$$

תקרות מרתה, קומות קרקע, א' (מפלסים +0.00, +3.00, +6.00):

בתקרות הטיפוסיות מתוכננת תקרה מקשית בעובי 20 ס"מ:

$$g_k = 25 \cdot 0.20 = 5.0 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס קבוע תקרה טיפוסית:}$$

$$\Delta g_k = 3.5 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס קבוע נוסף תקרת טיפוסית (ריצוף+מחיצות) -}$$

$$Q_k = 1.5 \text{ kN/m}^2 \quad \text{עומס שימושי תקרה טיפוסית -}$$

משקל קירות בלוקים: $P_k = 8 \text{ kN/m}$; שטח התקרה הטיפוסית - $A = 52.4 \text{ m}^2$; היקף קירות בלוקים -

$$A = 5.4 \text{ m}^2 \quad \text{שטח קירות בטון } L = 18 \text{ m}$$

סה"כ עומס אנכי כולל בתקרות הטיפוסיות:

$$(5 + 3.5) \cdot 52.4 + 18 \cdot 8 + 25 \cdot 5.4 \cdot 3.0 = 994 \text{ kN} \quad \text{עומס קבוע -}$$

$$1.5 \cdot 52.4 = 79 \text{ kN} \quad \text{עומס שימושי -}$$

מקדם השכיחות לעומס העימושי ע"פ ת"י 413 – $k_q = 0.2$

עומס התכן האנכי לרעידת אדמה עבור התקררות הטיפוסיות: $W_{יפ"ס} = 994 + 0.2 \cdot 79 = 1,010 \text{ kN}$

עומס תכן אופקי כולל

$$F_H = C_d \sum_i W_i = 0.05(740 + 1010 \cdot 3) = 189 \text{ kN}$$

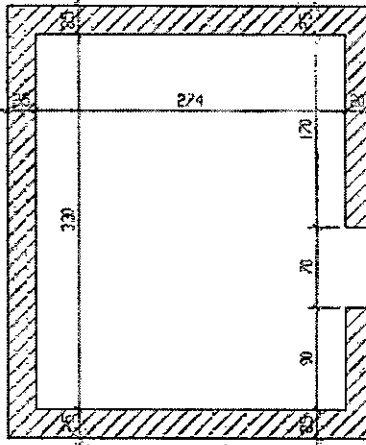
חלוקת העומס על התקררות באנליזה סטטית שקילה:

$$F_i = (F_H - F_T) \frac{W_i H_i}{\sum (W_i H_i)} \quad \text{עומס התכן בקומה -}$$

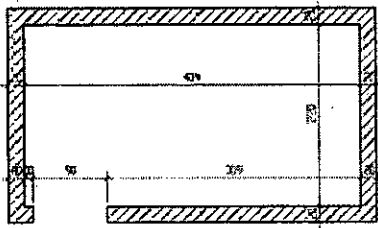
התקופה הבסיסית T קטנה מ-0.7 שניות לפיכך אין צורך לחשב עומס תכן אופקי מרוכז בראש המבנה.

מפלס תקרה	משקל התקרה [kN]	$W_i \cdot H_i$	כוח אופקי [kN]	כוח גזירה [kN]
0.00	1010	0	0	189
3.00	1010	3030	36	189
6.00	1010	6060	72	152
9.10	740	6734	80	80

3. רכיבי ההקשחה ומציאת מרכז הגזירה:

פיר ממ"ד – קומת קרקע, קומה א'		
	$X = -0.55 \text{ m}; Y = 4.67 \text{ m}$	מרכז כובד
	$A = 2.93 \text{ m}^2$	שטח חתך
	$I_1 = 6.34 \text{ m}^4; I_2 = 4.22 \text{ m}^4$	מומנטי אינרציה בכיוונים ראשיים
	$I_X = 6.34 \text{ m}^4; I_Y = 4.22 \text{ m}^4$	מומנטי אינרציה בכיוונים X, Y
	$\theta = 0.0^\circ$	זווית בין ציר X לכיוון ראשי
	$W_{X \min} = 3.3 \text{ m}^3; W_{Y \min} = 2.43 \text{ m}^3$	מומנט התנגדות

חן אלה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
בס' רשיון 20678

פיר מדרגות – קומת קרקע, קומה א', קומה ב'		
	מרכז כובד $X=5.09m; Y=5.34m$	
	שטח חתך $A = 2.47m^2$	
	מומנטי אינרציה בכיוונים ראשיים $I_1 = 2.65m^4; I_2 = 6.49m^4$	
	מומנטי אינרציה בכיוונים X, Y $I_X = 2.65m^4; I_Y = 6.49m^4$	
	זווית בין ציר X לכיוון ראשי: $\theta = 0.0^\circ$	
	מומנט התנגדות: $W_{X \min} = 1.91m^3; W_{Y \min} = 2.79m^3$	

מרכז המסה של המבנה בקומות השונות: $X=2.87m$ $Y=3.62m$
מרכז הסיבוב של המבנה בתקרת קומה מרתף+קרקע+א': $X=1.11m$ $Y=5.08m$
מרכז הסיבוב של המבנה בתקרת קומה ב': $X=5.09m$ $Y=5.34m$

4. השפעת פיתול:

השפעת פיתול – כיוון X:

לצורך חישוב השפעת הפיתול בכיוון X הוספה אקצנטריות של העומס בשיעור:

$$e = \pm 0.05B_y$$

$$e_y = 0.05 \cdot 6.55 = 0.33$$

$$\delta_{\max} = 2.78; \delta_{\min} = 1.16$$

בחישוב ההטחה נמצא כי כאשר האקצנטריות היא כלפי מטה:

לפיכך יש להגדיל את הפיתול על המבנה במקדם:

$$A_T = 2.78[\delta_{\max} / (\delta_{\max} + \delta_{\min})]^2 = 1.38$$

$$e_y = 0.05 \cdot 6.55 \cdot 1.38 = 0.45$$

אקצנטריות כלפי מעלה לא נבדקה כיוון והיא פחות מחמירה.

השפעת פירול – כיוון Y:

לצורך חישוב השפעת הפיתול בכיוון Y הוספה אקצנטריות של העומס בשיעור:

חן אילה - מהנדסת בנין
תאריך 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
מס' רשיון 20678

$$e = \pm 0.05 B_x$$

$$e_x = 0.05 \cdot 9.25 = 0.46$$

$$\delta_{\max} = 3.75; \delta_{\min} = -0.33 \quad \text{בחשוב ההטחה נמצא כי כאשר האקסטריות היא כלפי ימין:}$$

לפיכך יש להגדיל את הפיתול על המבנה במקדם:

$$A_T = 2.78 [\delta_{\max} / (\delta_{\max} + \delta_{\min})]^2 = 3.34 > 3.0 \rightarrow A_T = 3.0$$

$$e_x = 0.05 \cdot 9.25 \cdot 3.0 = 1.39$$

אקסטריות כלפי שמאל לא נבדקה כיוון והיא פחות מחמירה.

5. תוצאות:

הזווית:

מתוך המודל החישובי (ראה תוצאות STRAP בניספח) מתקבלות הזווית הבאות, בנוסף הובאו בחשבון ההזווית המתקבלות כתוצאה מפיתול המבנה וזאת ע"י חישוב זווית הסיבוב במרכז הגדרה והכפלתה בזרזע המבנה. חישוב הזווית מבוצע מתוך תוכנת LIN וכיולה ע"י הכפלה בפקטור ההזזה המתקבל מתוכנת STRAP והמחולק בהזזה המתקבלת בתוכנת LIN. ההזזה הבין קומתית המינמלית המותרת היא:

$$\Delta_i = \min[h_i / (40 \cdot K); h_i / 200]$$

רעידה בכיוון X					
מפלס	הזזה קומתית [cm]	הזזה מסיבוב [cm]	סה"כ הזזה [cm]	הזזה בין קומתית [cm]	הזזה בין קומתית מותרת [cm]
0.00	0			0.007	1.500
3.00	0.0025	0.004	0.007	0.012	1.500
6.00	0.0068	0.012	0.018	0.015	1.550
9.10	0.0125	0.021	0.034		

רעידה בכיוון Y					
מפלס	הזזה קומתית [cm]	הזזה מסיבוב [cm]	סה"כ הזזה [cm]	הזזה בין קומתית [cm]	הזזה בין קומתית מותרת [cm]
0.00	0			0.010	1.500
3.00	0.0028	0.007	0.010	0.019	1.500
6.00	0.008	0.021	0.029	0.036	1.550
9.10	0.0168	0.048	0.065		

חן אלה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
מס' רש"ן 20678

מתוך הטבלאות לעיל עולה כי ההזזה הבין קומתית המותרת גדולה מההזזה הבין קומתית המתקבלת, בכל הקומות.

השפעות מסדר שני:

$$\theta_i = \frac{W \cdot \Delta_{el,i} K}{V_i h_i}$$

מקדם כושר העיווי בקומה נתון ע"י:

בטבלאות הבאות נתון מקדם כושר העיווי תוך התזשבות בהשפעות הפיתול:

רעידה בכיוון X				
מפלס	הזזה בין קומתית [cm]	משקל הקומה [kN]	משקל כולל מעל הקומה [kN]	כוח גזירה בקומה [kN]
0.00	0.007	1010	2760	0.002
3.00	0.012	1010	1750	189
6.00	0.015	1010	740	152
9.10		740		80

רעידה בכיוון Y				
מפלס	הזזה בין קומתית [cm]	משקל הקומה [kN]	משקל כולל מעל הקומה [kN]	כוח גזירה בקומה [kN]
0.00	0.010	1010	2760	0.003
3.00	0.019	1010	1750	189
6.00	0.036	1010	740	152
9.10		740		80

מתוך הטבלאות מקבל כי מקדם כושר העיווי לא עולה על 0.1, לפיכך אין השפעות מסדר שני.

הטרחות על אלמנטי הקשחה:

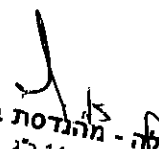
פיר ממ"ד פיתול 1				
1.14				
כיוון X				
מפלס	מומנט כפיפה [tm]	כוח אנכי [ton]	כוח צירי [ton]	מאמץ לחיצה [t/m ²]
0.00	52	37	111	-12
3.00	30	37	74	-13
6.00	0	37	37	-13

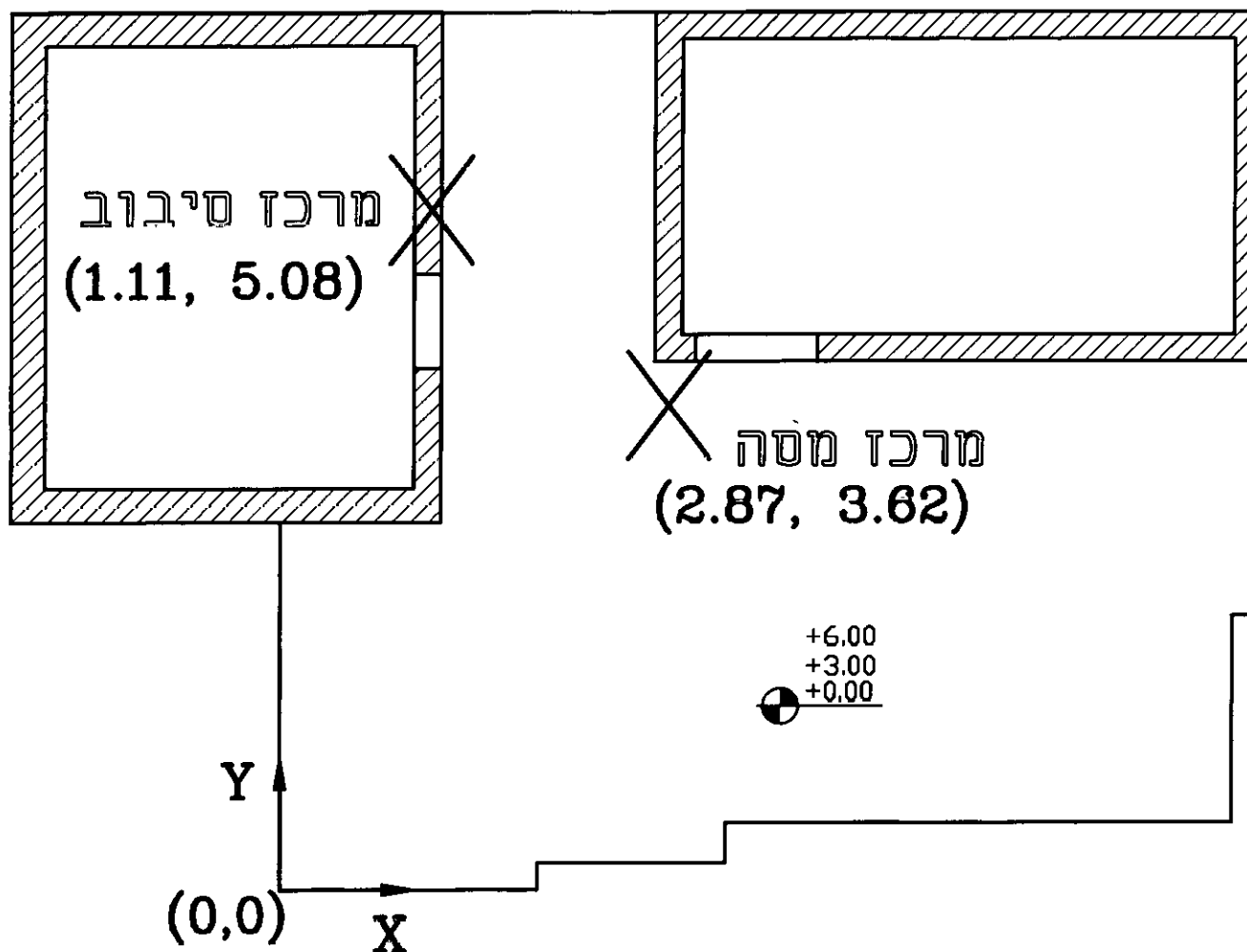
חן אילה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
מס' רישיון 20678

					פיר חמ"ד פיתול 1
					1.76
כיוון Y					
מפלס	מומנט כפיפה [tm]	כוח אנכי [ton]	כוח צירי [ton]	מאמץ לחיצה [N/mm ²]	מאמץ מתיחה [N/mm ²]
0.00	146	37	111	-82	6
3.00	81	37	74	-50	-1
6.00	0	37	37	-13	-13

					פיר מדרגות פיתול 1
					1.09
כיוון X					
מפלס	מומנט כפיפה [tm]	כוח אנכי [ton]	כוח צירי [ton]	מאמץ לחיצה [N/mm ²]	מאמץ מתיחה [N/mm ²]
0.00	79	35	140	-85	-28
3.00	48	35	105	-60	-25
6.00	27	35	70	-38	-19
9.10	0	35	35	-14	-14

					פיר מדרגות פיתול 1
					1.85
כיוון Y					
מפלס	מומנט כפיפה [tm]	כוח אנכי [ton]	כוח צירי [ton]	מאמץ לחיצה [N/mm ²]	מאמץ מתיחה [N/mm ²]
0.00	81	35	140	-99	-14
3.00	45	35	105	-66	-19
6.00	46	35	70	-52	-4
9.10	0	35	35	-14	-14


 חן אילנה - מהנדסת בנין
 מגאון אליהו 14 ר"ג
 052-2545393, 03-6774097
 מס' רשיון: 20678

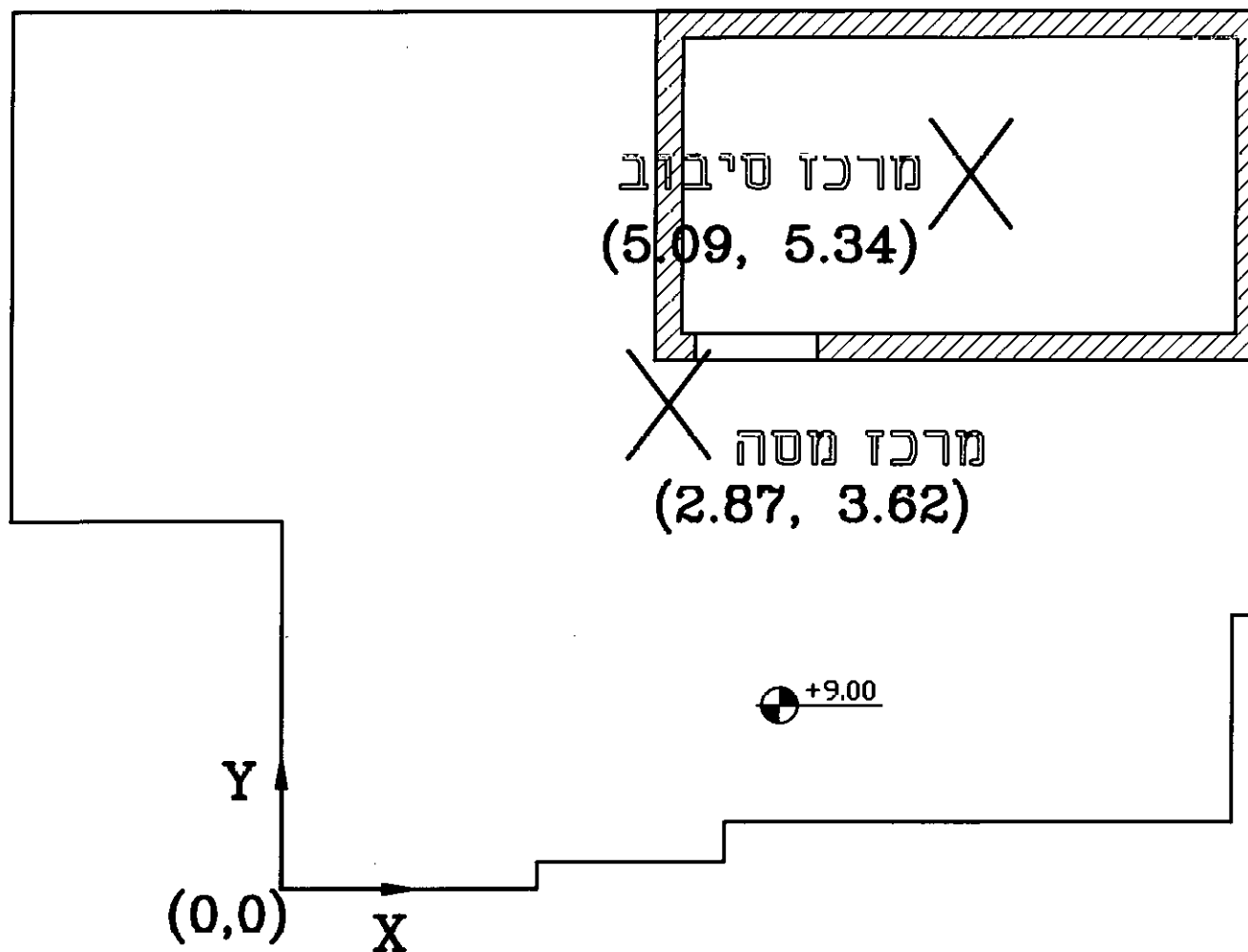


תכנית קומה טיפוסית
לד"י 35 - תל אביב

1:50



ח' אילנה - מהנדסת בנין
הגאון אילנה 14 ר"ג
052-2545398, 03-6774097
מס' רישיון 20678



תכנית תקרת קומה ב'
לח"י 35 - תל אביב

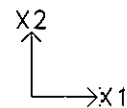
1:50



חן אלה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545393, 03-6774097
מס' רישון 20878

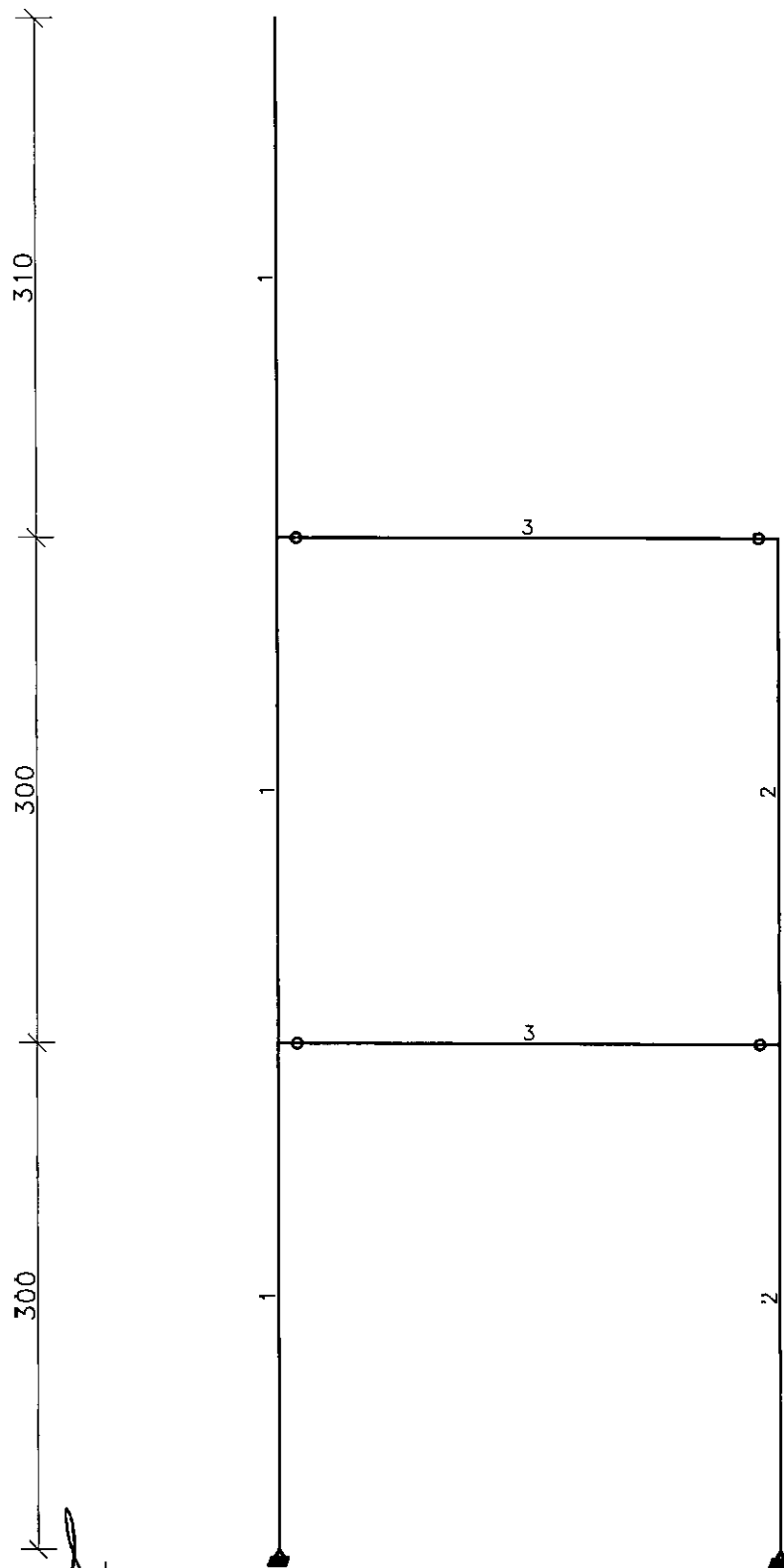
Seismic X

Geometry

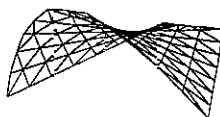


SCALE = 1:43

DATE:21/01/13



חן אלה - מהנדסת בנין
הגאון מליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
מס' רשיון 20678



Seismic X

Prepared by:

Page: 1

Date: 21/01/13

MATERIAL TABLE (units - kN meter)

NO.	Name	Modulus of Elasticity	Poisson ratio	Density	Thermal coefficient	Shear modulus
1	CONC	0.3000E+08	0.150	0.2500E+02	0.00001000	0.1304E+08

SECTION PROPERTY TABLE (units - meter)

PROPERTY NO. 1

A=0.2470E+01 I2=0.0000E+00 I3=0.6490E+01 J=0.0000E+00 SF2=0.850
Material = 1 - CONC SF3=0.850

PROPERTY NO. 2

A=0.2930E+01 I2=0.0000E+00 I3=0.4220E+01 J=0.0000E+00 SF2=0.850
Material = 1 - CONC SF3=0.850

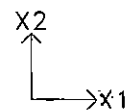
PROPERTY NO. 3

A=0.1000E+03 I2=0.0000E+00 I3=0.1000E-01 J=0.0000E+00 SF2=0.850
Material = 1 - CONC SF3=0.850

חן אילה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
מס' רשיון 20673

Seismic X

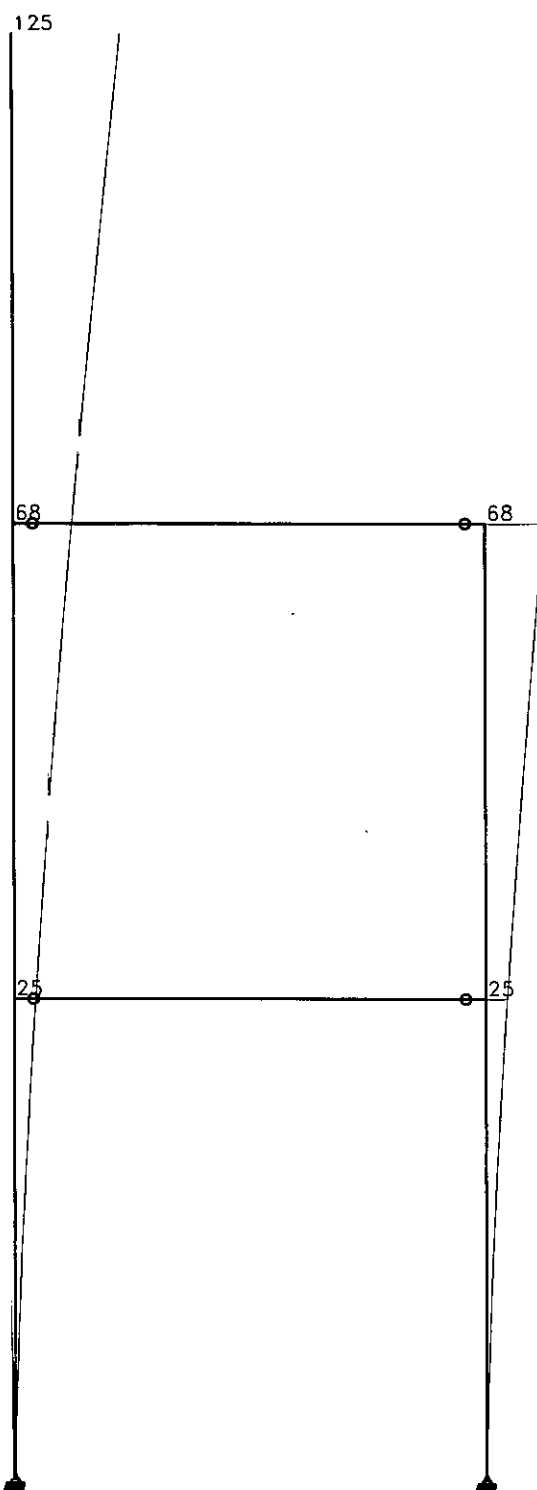
Displacements



SCALE = 1:46

UNITS: meter

DATE:21/01/13



VALUES ARE * 10⁻⁶
DISPLACEMENTS

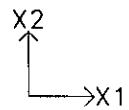
LOAD NO. 1 Seismic X

12

חן אילה - מהנדסת בנין
רגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
מס' רישיון 29678

Seismic X

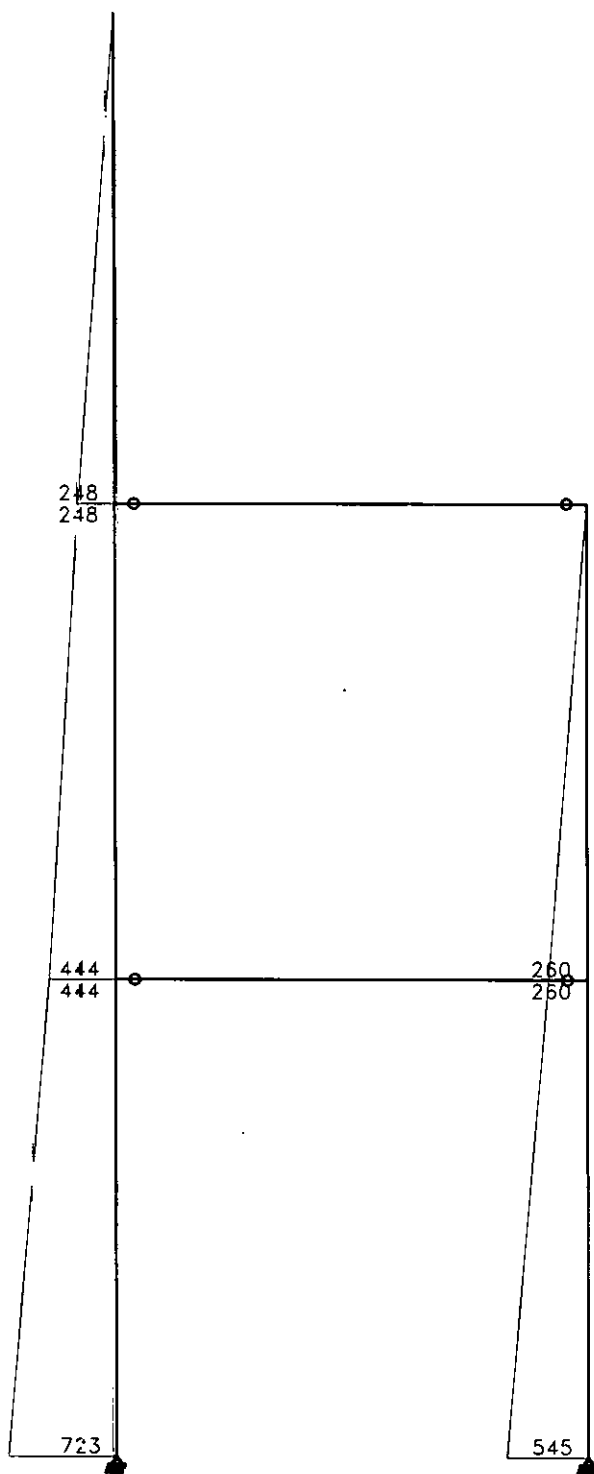
Moments



SCALE = 1:46

UNITS: kN*m

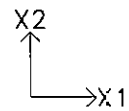
DATE: 21/01/13



M3 MOMENT

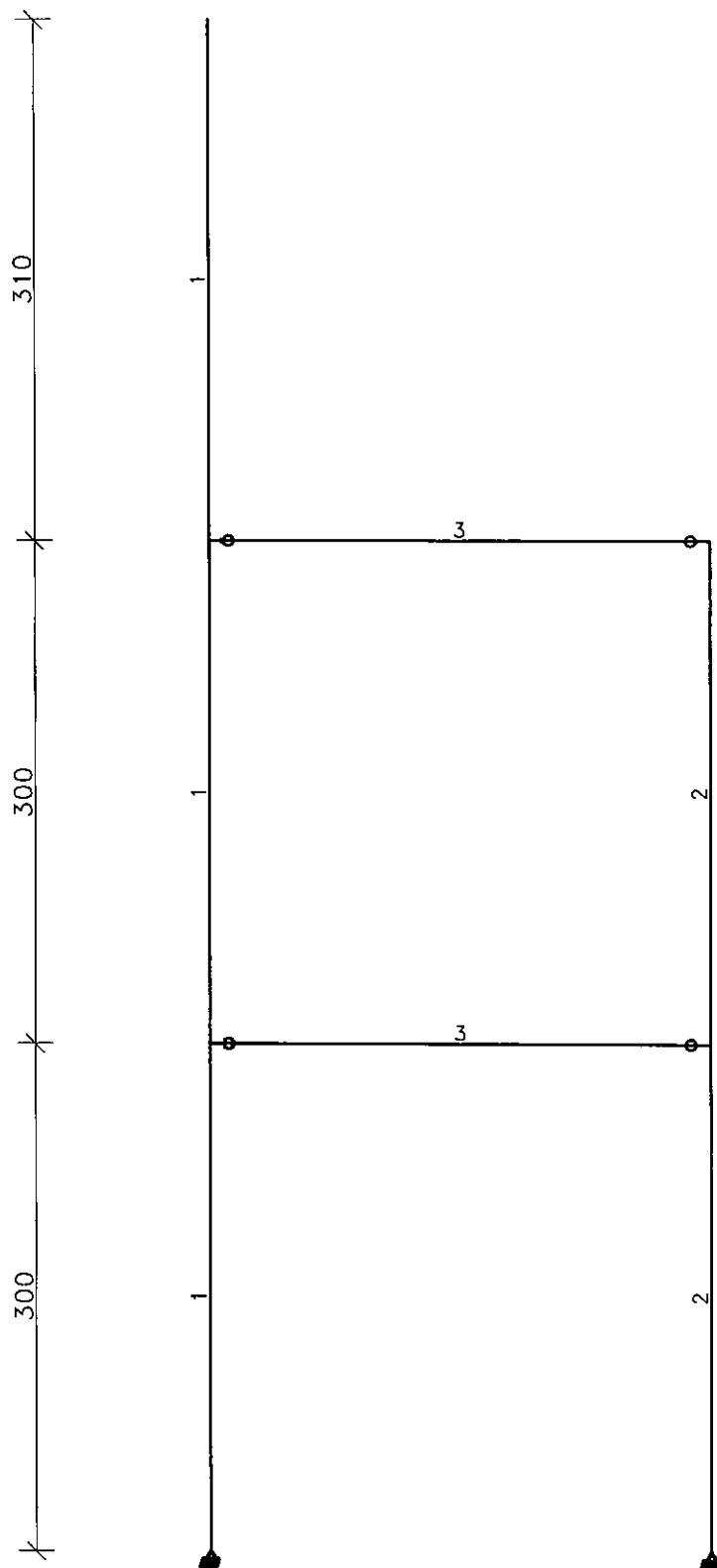
LCAD NO. 1 Seismic X

חן אילה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2345393 23-6774097
מס' רשיון 27878



SCALE = 1:43

DATE: 21/01/13





Seismic Y

Prepared by:

Page: 1

Date: 21/01/13

MATERIAL TABLE (units - kN meter)

NO.	Name	Modulus of Elasticity	Poisson ratio	Density	Thermal coefficient	Shear modulus
1	CONC	0.3000E+08	0.150	0.2500E+02	0.00001000	0.1304E+C8

SECTION PROPERTY TABLE (units - meter)

PROPERTY NO. 1

A=0.2470E+01 I2=0.0000E+00 I3=0.2650E+01 J=0.0000E+00 SF2=0.850
Material = 1 - CONC SF3=0.850

PROPERTY NO. 2

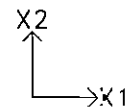
A=0.2930E+01 I2=0.0000E+00 I3=0.6340E+01 J=0.0000E+00 SF2=0.850
Material = 1 - CONC SF3=0.850

PROPERTY NO. 3

A=0.1000E+03 I2=0.0000E+00 I3=0.1000E-01 J=0.0000E+00 SF2=0.850
Material = 1 - CONC SF3=0.850

Seismic Y

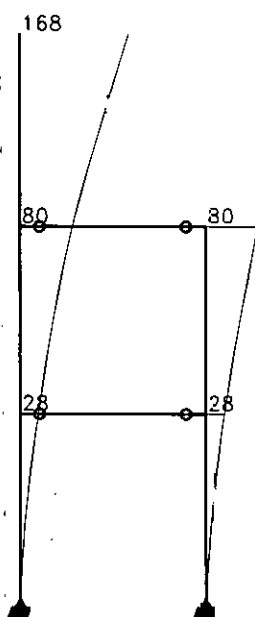
Displacements



SCALE = 1:117

UNITS: meter

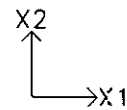
DATE:21/01/13



VALUES ARE * 10^{-6}
DISPLACEMENTS LOAD NC. 1 Seismic X

Seismic Y

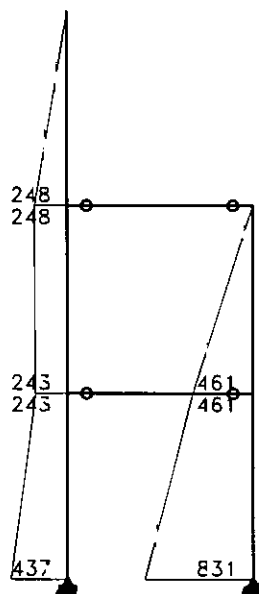
Moments



SCALE = 1:117

UNITS: kN*m

DATE:21/01/13



M3 MOMENT

LOAD NO. 1 Seismic X

העדרה כיוון X

CALCULATION OF THE CENTER OF RIGIDITY
PROGRAMMED BY ITAI LEVIATHAN - VERSION 1.0C DECEMBER 1995
BASED ON A PAPER BY T.Y.LIN, JOURNAL OF ACI, V.24 NO. 4
PROCEEDINGS V. 48, DECEMBER 1951, PP. 281-296

DATE: 22-01-2013

PROJECT:

FLOOR No.: 0

N= 2 FX= 10.00 Y(FX)= 3.290

FY= 0.00 X(FY)= 0.000

M= 0.000 (+ is anti-clockwise)

No.	R1	R2	X	Y
1	4.220	6.340	0.000	-0.550
2	6.490	2.650	0.000	5.090

XCR= 1.113 YCR= 5.076 0.00

FORCE DISTRIBUTION IN ELEMENT LOCAL COORDINATE SYSTEMS:

I	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
	F1'	F2'	F1''	F2''	F1	F2
1	3.94	0.00	0.50	-3.11	4.45	-3.11
2	6.06	0.00	-0.50	3.11	5.55	3.11

FORCE DISTRIBUTION IN GLOBAL (X-Y) COORDINATE SYSTEM:

I	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
	Fx'	Fy'	Fx''	Fy''	Fx	Fy
1	3.94	0.00	0.50	-3.11	4.45	-3.11
2	6.06	0.00	-0.50	3.11	5.55	3.11

Radius of Stiffness (Israeli Code 413)@103.31

X dir.: 2.38

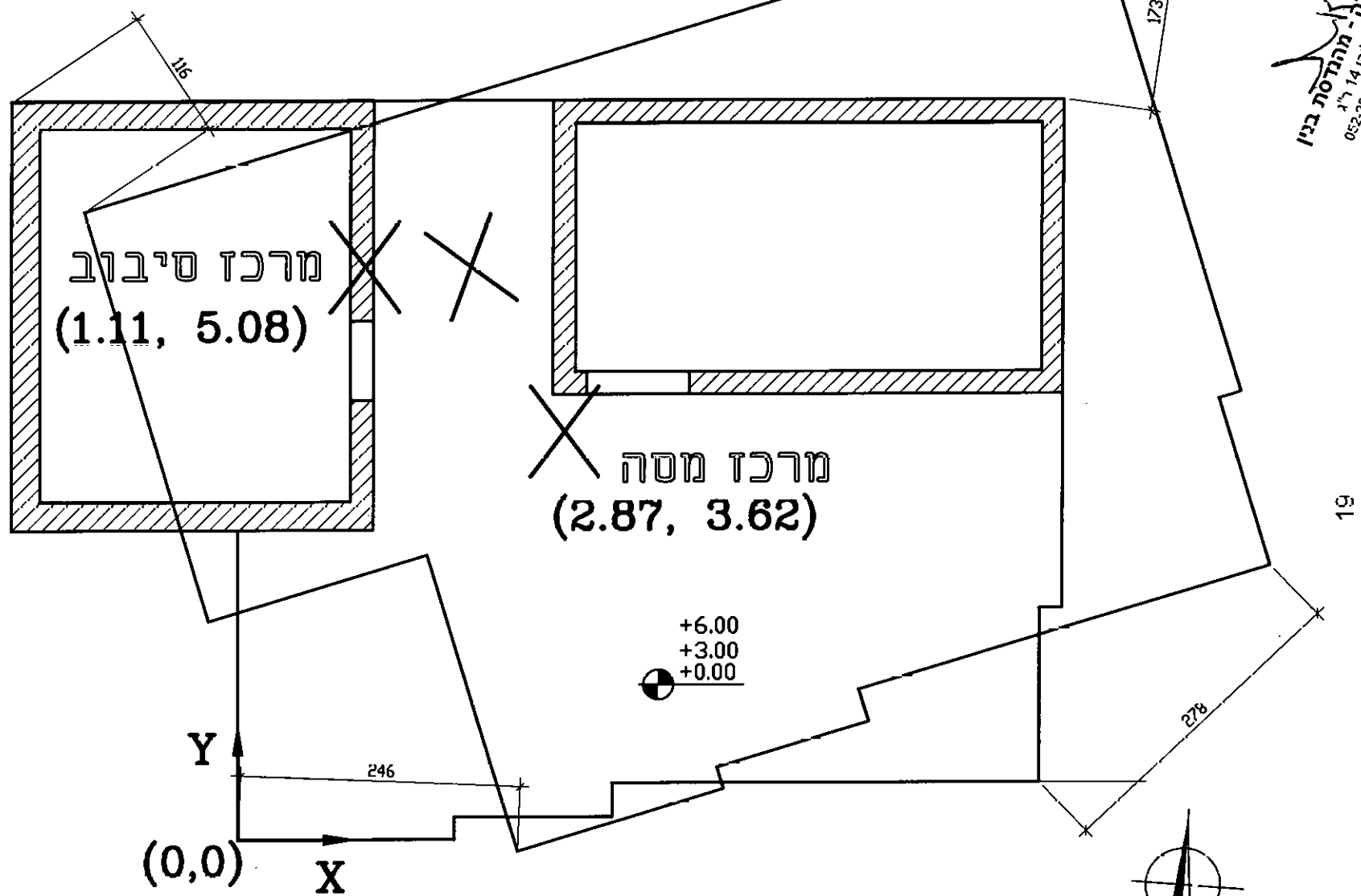
Y dir.: 2.60

Translation of center of rotation in x dir.: 0.934

in y dir.: 0.000

Rotation of center of rotation: 0.2947 radians = 16.8875 degrees

חוליה - מהנדסת בניה
רחל ארליך 14 י"ג
052-2345399, 03-6772037
תל אביב 20678



תכנית קומה טיפוסית
לד"י 35 - תל אביב
1:50

רעידה כיוון X מוגבר

CALCULATION OF THE CENTER OF RIGIDITY

PROGRAMMED BY ITAI LEVIATHAN - VERSION 1.00 DECEMBER 1995

BASED ON A PAPER BY T.Y. LIN, JOURNAL OF ACI, V.24 NO. 4

PROCEEDINGS V. 48, DECEMBER 1951, PP. 281-295

DATE: 21-01-2013

PROJECT:

FLOOR No.: 0

N= 2 FX= 10.00 Y(FX)= 3.170

FY= 0.00 X(FY)= 0.000

M= 0.000 (+ is anti-clockwise)

No.	R1	R2	X	Y
1	4.220	6.340	0.000	-0.550
2	6.490	2.650	0.000	5.090

XCR= 1.113 YCR= 5.076 0.00 = 0

FORCE DISTRIBUTION IN ELEMENT LOCAL COORDINATE SYSTEMS:

I	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
	F1'	F2'	F1''	F2''	F1	F2
1	3.94	0.00	0.54	-3.32	4.48	-3.32
2	6.06	0.00	-0.54	3.32	5.52	3.32

FORCE DISTRIBUTION IN GLOBAL (X-Y) COORDINATE SYSTEM:

I	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
	Fx'	Fy'	Fx''	Fy''	Fx	Fy
1	3.94	0.00	0.54	-3.32	4.48	-3.32
2	6.06	0.00	-0.54	3.32	5.52	3.32

Radius of Stiffness (Israeli Code 413) @ 103.31°

X dir.: 2.38

Y dir.: 2.60

Translation of center of rotation in x dir.: 0.934

in y dir.: 0.000

Rotation of center of rotation: 0.3145 radians = 18.0221 degrees

רעידה כפון Y

CALCULATION OF THE CENTER OF RIGIDITY
PROGRAMMED BY ITAI LEVIATHAN - VERSION 1.00 DECEMBER 1995
BASED ON A PAPER BY T.Y.LIN, JOURNAL OF ACI, V.24 NO. 4
PROCEEDINGS V. 48, DECEMBER 1951, PP. 281-296

DATE: 22-01-2013

PROJECT:

FLOOR No.: 0

N= 2 FX= 0.00 Y(FX)= 0.000

 FY= 10.00 X(FY)= 3.330

M= 0.000 (+ is anti-clockwise)

No.	R1	R2	X	Y	
1	4.220	6.340	0.000	-0.550	4.670
2	6.490	2.650	0.000	5.090	5.340

XCR= 1.113 YCR= 5.076 0.00 =>

FORCE DISTRIBUTION IN ELEMENT LOCAL COORDINATE SYSTEMS:

	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
I	F1'	F2'	F1''	F2''	F1	F2
1	0.00	7.05	0.63	-3.86	0.63	3.20
2	0.00	2.95	-0.63	3.86	-0.63	6.80

FORCE DISTRIBUTION IN GLOBAL (X-Y) COORDINATE SYSTEM:

	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
I	Fx'	Fy'	Fx''	Fy''	Fx	Fy
1	0.00	7.05	0.63	-3.86	0.63	3.20
2	0.00	2.95	-0.63	3.86	-0.63	6.80

Radius of Stiffness (Israeli Code 413)@103.31⁻

X dir.: 2.38

Y dir.: 2.60

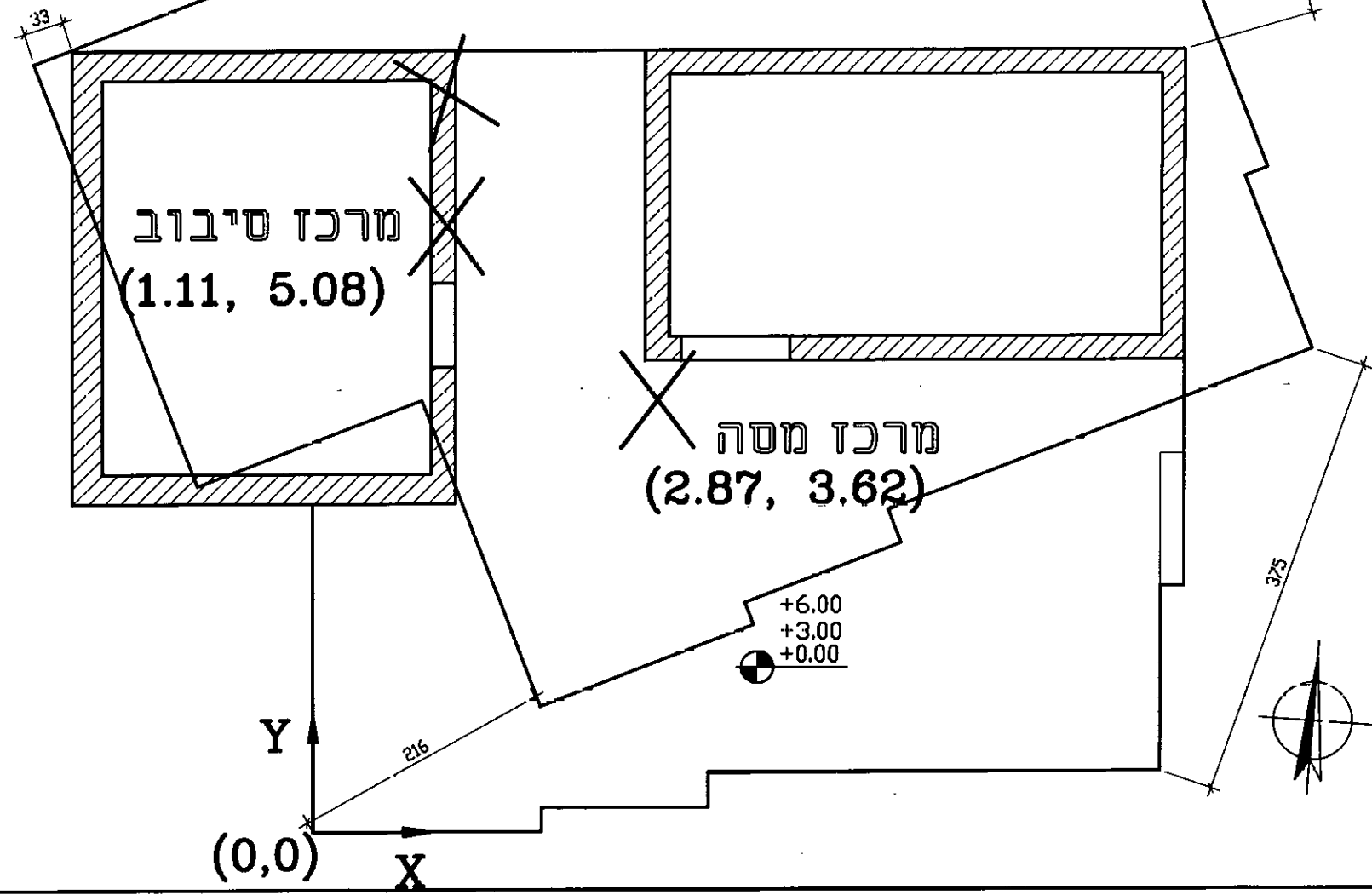
Translation of center of rotation in x dir.: 0.000

in y dir.: 1.112

Rotation of center of rotation: 0.3659 radians = 20.9673 degrees

א. אילנה מהנדסת בנין
ת. אילנה מהנדסת בנין
המאון אילנה 14 ר"ג
03-6774087
20678 רמת השרון

22



רעידה כיוון Y מוגבר

CALCULATION OF THE CENTER OF RIGIDITY
PROGRAMMED BY ITAI LEVIATHAN - VERSION 1.00 DECEMBER 1995
BASED ON A PAPER BY T.Y.LIN, JOURNAL OF ACI, V.24 NO. 4
PROCEEDINGS V. 48, DECEMBER 1951, PP. 281-296

DATE: 21-01-2013

PROJECT:

FLOOR No.: 0

N= 2 FX= 0.00 Y(FX)= 0.000

FY= 10.00 X(FY)= 4.260

M= 0.000 (+ is anti-clockwise)

No.	R1	R2	X	Y
1	4.220	6.340	0.000	-0.550
2	6.490	2.650	0.000	5.090

XCR= 1.113 YCR= 5.076 0.00 =

FORCE DISTRIBUTION IN ELEMENT LOCAL COORDINATE SYSTEMS:

	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
I	F1'	F2'	F1''	F2''	F1	F2
1	0.00	7.05	0.89	-5.47	0.89	1.58
2	0.00	2.95	-0.89	5.47	-0.89	8.42

FORCE DISTRIBUTION IN GLOBAL (X-Y) COORDINATE SYSTEM:

	TRANSLATION		ROTATION		TOTAL	
I	Fx'	Fy'	Fx''	Fy''	Fx	Fy
1	0.00	7.05	0.89	-5.47	0.89	1.58
2	0.00	2.95	-0.89	5.47	-0.89	8.42

Radius of Stiffness (Israeli Code 413)@103.31

X dir.: 2.38

Y dir.: 2.60

Translation of center of rotation in x dir.: 0.000

in y dir.: 1.112

Rotation of center of rotation: 0.5194 radians = 29.7609 degrees